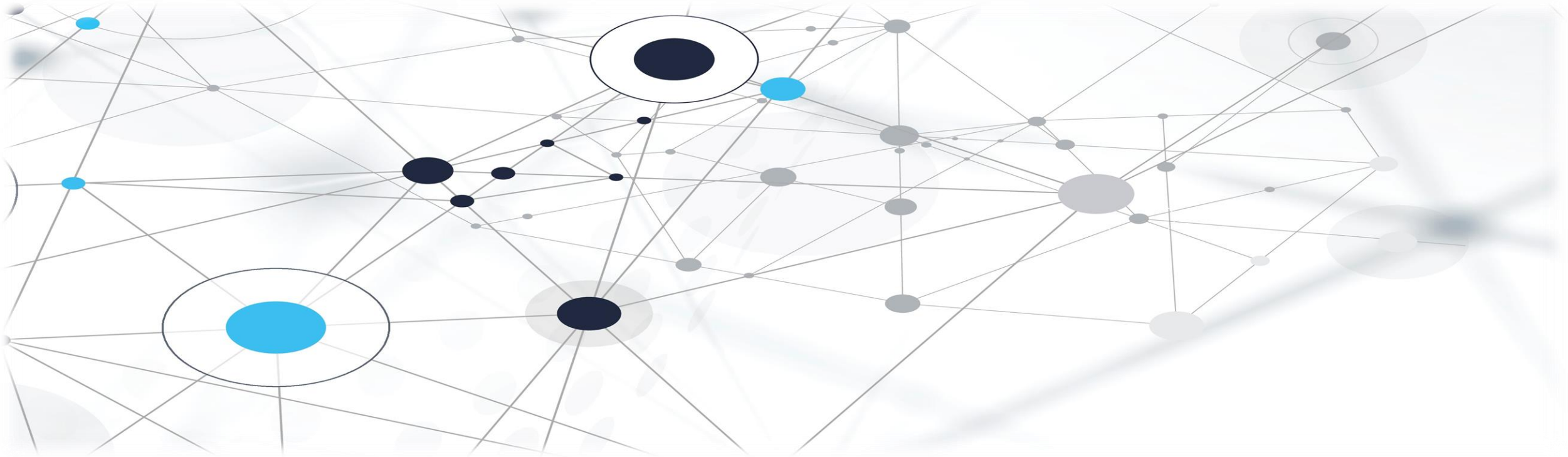
CƠ SỞ DỮ LIỆU AUDIO

HỆ CSDL ĐA PHƯƠNG TIỆN



AUDIO – ĐỊNH NGHĨA

- Sóng âm thanh là dao động cơ học của các phân tử, nguyên tử được lan truyền trong môi trường vật chất.
- Sóng âm thanh có các tính chất chung của sóng như phản xạ, khúc xạ, tán xạ v.v…
- Tần số biểu diễn số chu kỳ trong một giây và được đo bằng *hertz* (Hz) hoặc chu kỳ trên giây.
- Biên độ đặc trưng cho độ lớn của dao động so với giá trị trung bình. Biên độ liên quan nhưng không phải là âm lượng

AUDIO

- Âm thanh (âm thanh thoại, âm nhạc, tiếng ồn)
  - Tín hiệu tương tự một chiều biến thiên theo thời gian
  - Được lan truyền dựa trên áp suất và tương tác giữa các phân tử trong môi trường truyền dẫn.
- Sóng âm thanh: Có dạng hình sin với các đặc trưng
  - Tần số
  - Bước sóng
  - Biên độ
- Tai người: 20-20,000 Hz. Giới hạn trên giảm dần theo tuổi tác.

ÂM THANH SỐ

- Tín hiệu âm thanh được chuyển sang dạng nhị phân
  - Lấy mẫu
  - Lượng tử
- Tần số lấy mẫu
  - Âm thanh thoại: 8 kHz
  - CD-audio: 44.1 kHz
- Lượng tử hóa
  - Âm thanh thoại: 8 bit
  - CD-audio: 16 bit
- Số lượng rãnh âm thanh
  - Stereo: 2 kênh
  - Chuyên nghiệp: 16, 32 hoặc hơn nữa.

ÂM THANH SỐ

- **Ví dụ 1**: Số hóa mẫu đối với âm thanh thoại
  - Âm thanh thoại được lấy mẫu với tần số 8 kHz, một mẫu được lượng tử bằng 8 bit, chỉ có một rãnh âm thanh.
- **Ví dụ 2**: Số hóa âm nhạc
  - Tín hiệu âm nhạc được lấy mẫu với tần số 44.1 kHz, một mẫu được lượng tử bằng 8 bit và có 2 rãnh âm thanh.

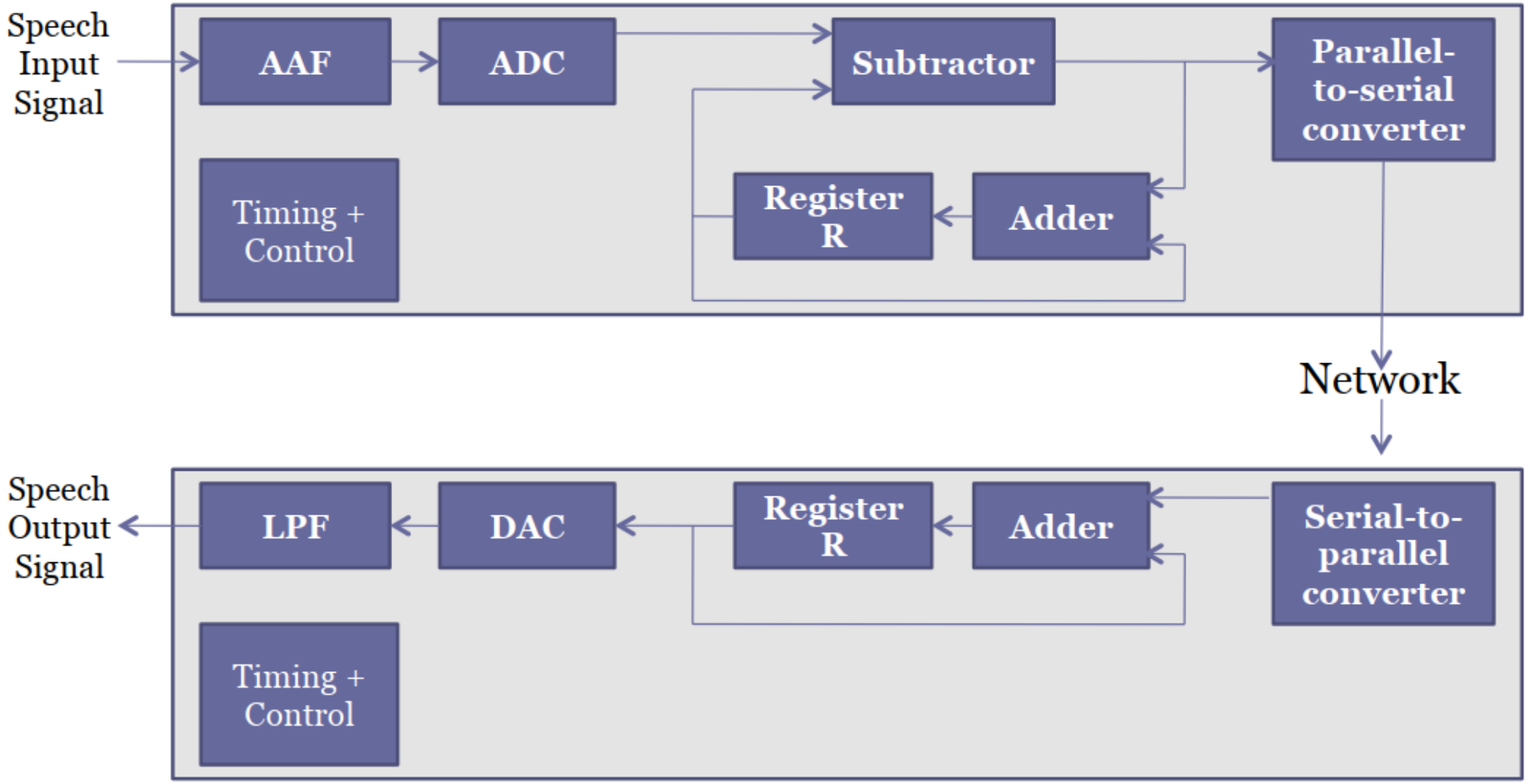
NÉN ÂM THANH

- Differential Pulse Code Modulation (DPCM)
- DPCM thích nghi (Adaptive DPCM)
- Linear Predictive Coding (LPC)
- Perceptual Coding
- Chuẩn MPEG

DIFFERENTIAL PULSE CODE MODULATION (DPCM)

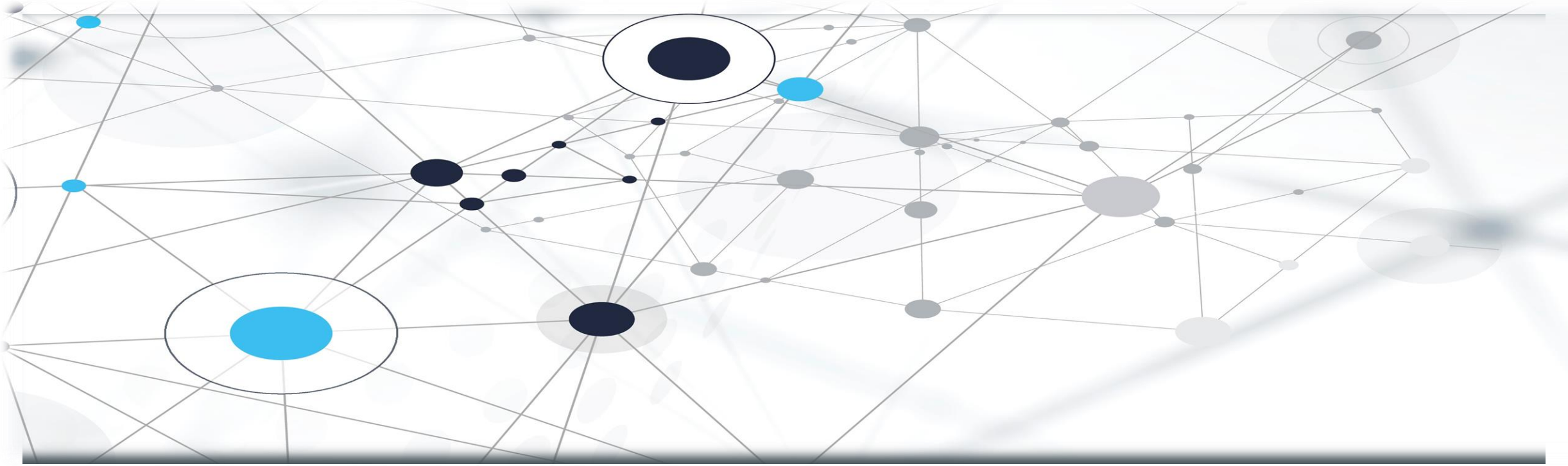
- Sự sai khác về biên độ giữa hai mẫu âm thanh nhỏ hơn nhiều so với biên độ của mẫu. Sự sai khác có thể được lượng tự hóa với một vài bit.
- Bộ mã hóa DPCM có thiết kế đơn giản. Ước lượng được thực hiện dựa trên mẫu thu được trước đó.
- Những mẫu âm nhạc liên tiếp có tính tương quan cao. DPCM vì thế hiệu quả và cho chất lượng âm thanh tốt hơn PCM.

DIFFERENTIAL PULSE CODE MODULATION (DPCM)



CƠ SỞ DỮ LIỆU VIDEO

HỆ CSDL ĐA PHƯƠNG TIỆN



BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VIDEO

- Video = chuỗi các hình ảnh liên quan theo thứ tự thời gian (frames)
- 25 – 30 frames/giây
- Biểu diễn xen kẻ các hàng chẵn/lẻ để tránh nhấp nháy
- Mức độ kích thước: 352 x 240, 768 x 576 (PAL), 720 x 576 (CCIR 601), 720 x 480 (NTSC), 1440 x 1152, 1920 x 1080 (HDTV)
- Tỷ lệ khung hình: 4:3, 16:9 (widescreen)
- Videos màu: chia thành độ sáng và độ chói

NÉN VIDEO

- Không chỉ mã hóa chuỗi hình ảnh vì các hình ảnh tiếp nối có mối quan hệ tương quan (dư thừa theo thời gian)
- Bù chuyển động: các khối (blocks) trong một khung hình được dự đoán bởi các khối trong một khung đã được tái tạo trước đó
- Có nhiều kỹ thuật cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau

NÉN VIDEO

- Vấn đề quan trọng:
  - Tốc độ nén/giải nén
  - Độ bền (nhạy lỗi)
- Hầu hết các tiêu chuẩn dựa trên DCT (Discrete Cosine Transform)
- Tỷ lệ nén thường gặp là từ 50:1 đến 100:1, video giải nén gần như giống với video gốc

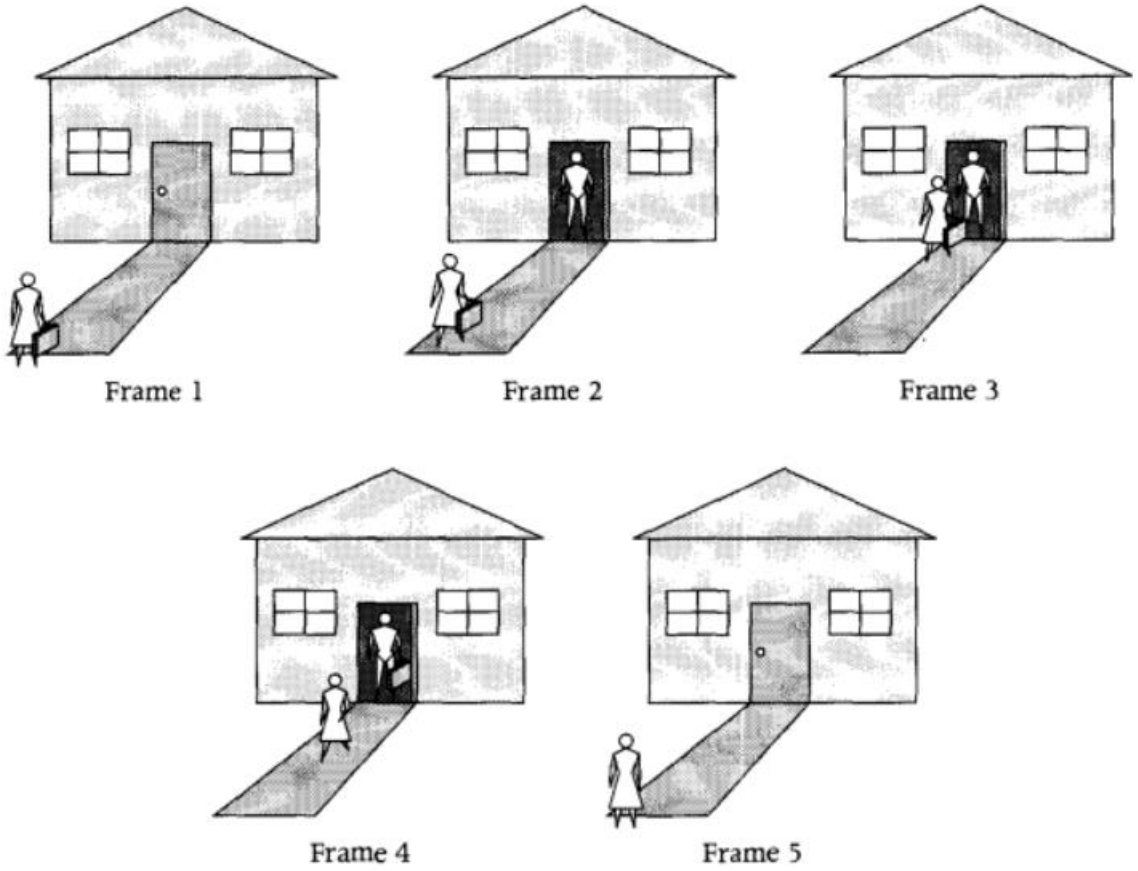
TỔ CHỨC VÀ TRUY VẤN NỘI DUNG

- Các vấn đề đặt ra
  - Những khía cạnh nào của video có khả năng được quan tâm?
  - Các khía cạnh này nên được trình bày và lưu trữ như thế nào?
  - Ngôn ngữ truy vấn nào phù hợp?
  - Tiến trình trích xuất nội dung thực hiện thủ công hay tự động?
- Các khía cạnh có thể được quan tâm:
  - Các đối tượng "sống"
  - Các đối tượng "vô tri vô giác"
  - Các hoạt động và các sự kiện

TỔ CHỨC VÀ TRUY VẤN NỘI DUNG

- Thuộc tính của đối tượng
  - Phụ thuộc vào khung (frame-dependent)
  - Không phụ thuộc vào khung (frame-independent)

TỔ CHỨC VÀ TRUY VẤN NỘI DUNG



CÁC LOẠI TRUY VẤN

- Truy xuất một video hoàn chỉnh bằng tên
- Tìm chuỗi khung (“clips”, “shots”) chứa đối tượng hoặc hoạt động nhất định
- Tìm tất cả video/các chuỗi khung chứa đối tượng/hoạt động với thuộc tính nhất định
- Với một chuỗi khung, tìm tất cả đối tượng (của một loại nào đó) xuất hiện trong một số hoặc tất cả các khung của phân đoạn
- Với một chuỗi khung, tìm tất cả các hoạt động xảy ra trong đó

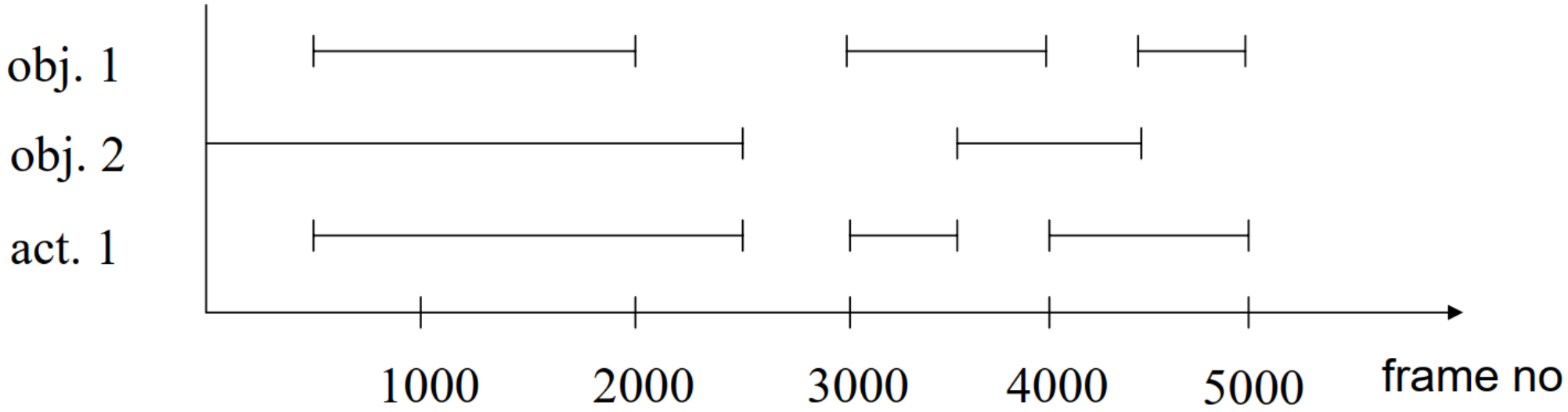
LẬP CHỈ MỤC NỘI DUNG VIDEO

- Mô tả nội dung thường không được xây dựng trên cơ sở từng khung hình do số lượng khung hình lớn
- Cần thiết biểu diễn nhỏ gọn
- Khái niệm:
  - Chuỗi khung
  - Bộ chuỗi khung được sắp xếp hợp lý
  - Bộ chuỗi khung chắc chắn
  - Bản đồ liên kết chuỗi khung

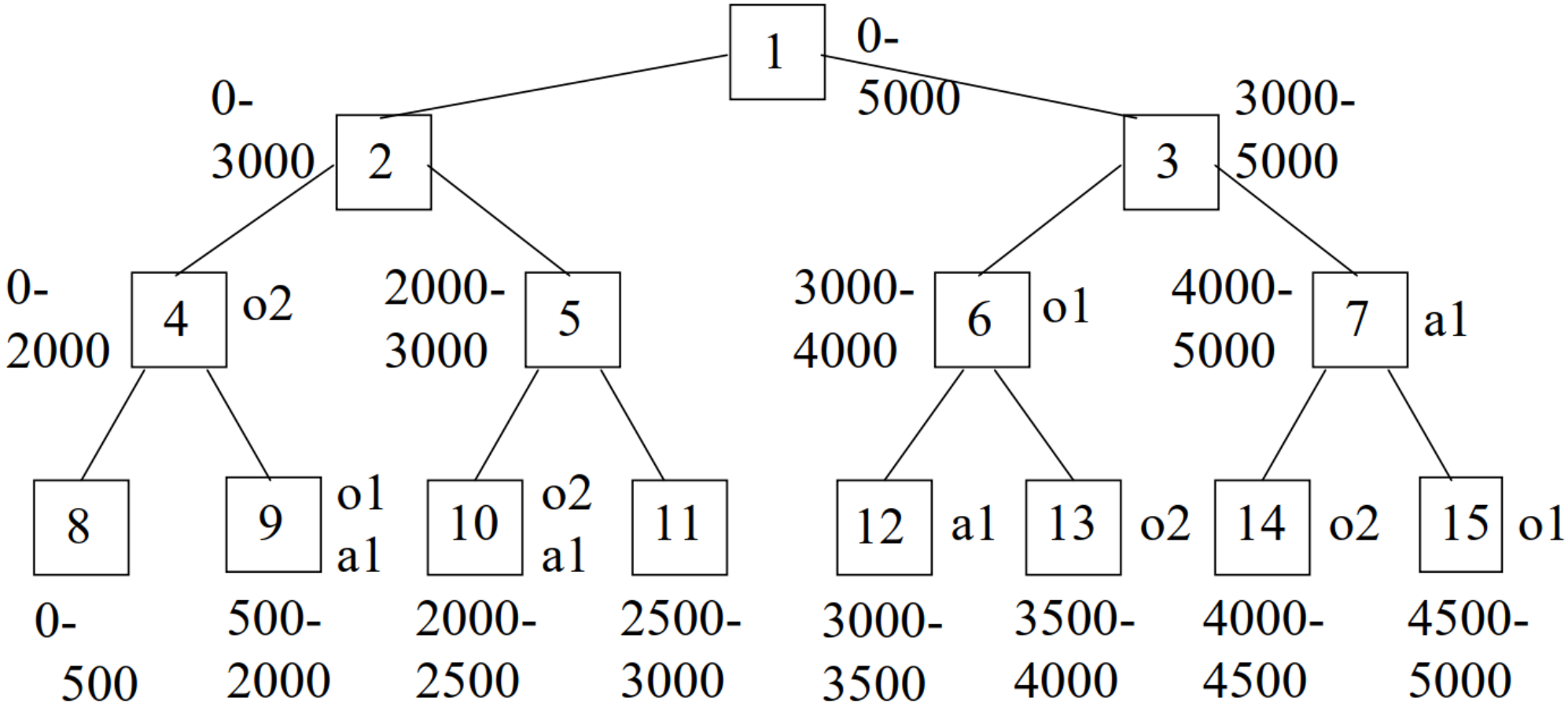
CÂY PHÂN ĐOẠN KHUNG

- Cây nhị phân
- Trường hợp đặc biệt (1 chiều) của phương pháp cắt không gian
- Nút lá biểu diễn cho các khoảng thời gian của các chuỗi khung
  - Các nút lá được sắp xếp và bao phủ toàn bộ video
  - Các điểm cuối bao gồm tất cả các điểm cuối của chuỗi
  - Một nút trong biểu diễn việc nối các nút con của nó
  - Nút gốc biểu diễn toàn video

CÂY PHÂN ĐOẠN KHUNG



CÂY PHÂN ĐOẠN KHUNG



LẬP CHỈ MỤC TRONG CÂY PHÂN ĐOẠN KHUNG

- Mỗi bản ghi đối tượng và hoạt động sẽ có một danh sách con trỏ đến các nút của cây phân đoạn
- Đối tượng và hoạt động có thể được lập chỉ mục
- Mỗi nút của cây trỏ đến một danh sách liên kết của các con trỏ đến đối tượng và hoạt động xuất hiện trong toàn bộ phân đoạn mà nút biểu diễn.
- Có thể được khái quát thành một tập hợp các video

TRUY VẤN SỬ DỤNG CÂY PĐ

- Tìm phân đoạn mà đối tượng/hoạt động xuất hiện (theo con trỏ)
- Tìm đối tượng xuất hiện giữa khung s và e: duyệt cây theo thứ tự, nút hiện tại ký hiệu I
  - Nếu $I \cap [s, e) = \emptyset$, cây con bỏ qua
  - Nếu $I \subseteq [s, e)$ duyệt toàn bộ cây con (bao gồm nút hiện tại) và báo cáo tất cả đối tượng
  - Ngược lại, báo cáo các đối tượng và hoạt động của nút hiện tại và tiếp tục tìm kiếm cho cả 2 cây con

TRUY VẤN SỬ DỤNG CÂY PĐ

- Tìm các đối tượng/hoạt động xảy ra cùng với đối tượng x:
  - Quét các phân đoạn mà x xuất hiện và báo cáo các đối tượng/hoạt động xảy ra trong phân đoạn này